Ответы и решения

1	185
2	115,5
3	9,1
4	591
5	0,8
6	9,4
7	2
8	42
9	-1,2
10	0,5
11	213
12	13
13	4
14	38
15	24
16	16
17	9
18	9
19	1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Запишем область допустимых значений: $3-x\geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad -x\geq -3 \quad \Leftrightarrow \quad x\leq 3.$

$$x^2-3x+\sqrt{3-x}=\sqrt{3-x}+10 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-3x=10, \\ x\leq 3 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-3x-10=0, \\ x\leq 3. \end{cases}$$

$$x^2-3x-10=0; \quad D=(-3)^2-4\cdot 1\cdot(-10)=49; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{3-7}{2}=-2, \\ x=\dfrac{3+7}{2}=5. \end{array}\right.$$

$$\begin{cases} x^2-3x-10=0, \\ x\leq 3 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x=-2, \\ x=5, \end{array}\right. \\ x\leq 3 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad x=-2.$$

Ответ: -2.

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость лодки в неподвижной воде, тогда её скорость против течения $x-3$ км/ч, а по течению $x+3$ км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
Против течения	$x-3$	$\dfrac{72}{x-3}$	72
По течению	$x+3$	$\dfrac{72}{x+3}$	72

Так как на обратный путь по течению реки лодка затратила на 2 часа меньше, то:

$$\frac{72}{x-3}-\frac{72}{x+3}=2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{72\,(x+3)-72\,(x-3)}{(x-3)\,(x+3)}=2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{72\cdot 6}{x^2-9}=2 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-9=72\cdot 3, \\ x-3\neq 0, \\ x+3\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2=225, \\ x\neq 3, \\ x\neq -3 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x=15, \\ x=-15, \end{array}\right. \\ x\neq 3, \\ x\neq -3 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=15, \\ x=-15. \end{array}\right.$$

Корень $x=-15$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость лодки в неподвижной воде равна 15 км/ч.

Ответ: 15 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $-2-x \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \neq -2.$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(x^2+1\right)(x+2)}{-2-x}=-\frac{\left(x^2+1\right)(x+2)}{x+2}=-\left(x^2+1\right)=-x^2-1, \quad x \neq -2.$$

Следовательно, графиком исходной функции является парабола $y=-x^2-1$, с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2 \cdot(-1)}=0.$$

Для построения графика функции $y=-x^2-1$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=0$, $x=1$ и $x=2$:

$$y(-2)=-(-2)^2-1=-4-1=-5;$$

$$y(-1)=-(-1)^2-1=-1-1=-2;$$

$$y(0)=-0^2-1=-1;$$

$$y(1)=-1^2-1=-1-1=-2;$$

$$y(2)=-2^2-1=-4-1=-5.$$

x	-2	-1	0	1	2
y	-5	-2	-1	-2	-5

График исходной функции, с выколотой точкой $(-2;-5)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $(0;0)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в следующих случаях:

1) если прямая $y=k\,x$ пересекает график параболы $y=-x^2-1$ в двух точках, одна из которых является выколотой точкой с координатами $(-2;-5)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$-5=k \cdot(-2) \quad \Leftrightarrow \quad k=2,5.$$

На рис. 2 это случай (1).

2) если прямая $y=k\,x$ касается графика параболы $y=-x^2-1$. При этом точка касания $x \neq -2$. Для этого система уравнений $\begin{cases} y=-x^2-1, \\ y=k\,x \end{cases}$ должна иметь одно решение. Следовательно, квадратное уравнение:

$$-x^2-1=k\,x \quad \Leftrightarrow \quad x^2+k\,x+1=0$$

должно иметь одно решение, что реализуется, если его дискриминант равен нулю:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

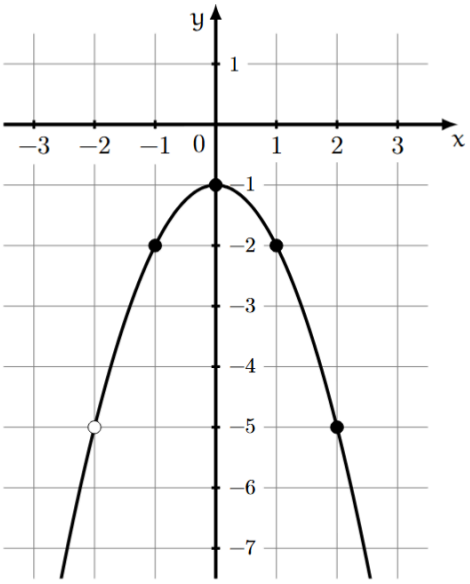


Рис. 1

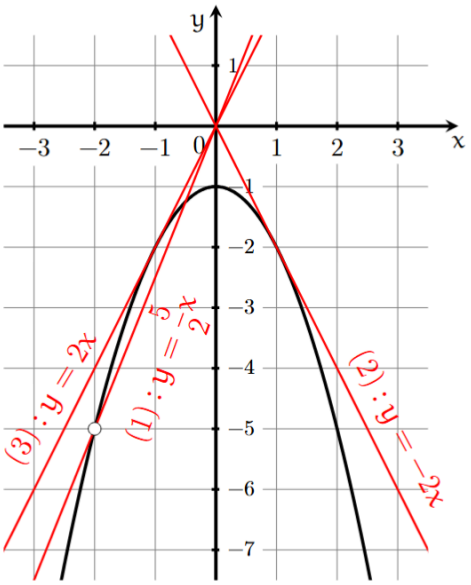


Рис. 2

$$D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad k^2 = 4 \quad \Leftrightarrow \quad k = \pm 2.$$

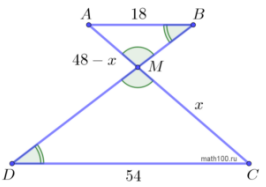
Так как прямая $y = k\,x$ проходит через точку $x = -2$ при $k = 2,5$, то при $k = \pm 2$ она будет касаться параболы в точках отличных от $x = -2$. На рис. 2 случаи касания (2) и (3).

Следовательно, при $k = 2,5$, $k = -2$ и $k = 2$ прямая $y = k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

Ответ: -2; 2; $2,5$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23 **Решение.**



Пусть $MC = x$, тогда $AM = 48 - x$.

Рассмотрим треугольники *AMB* и *DMC*: $\angle AMB = \angle DMC$-как вертикальные, $\angle ABD = \angle CDB$-как накрест лежащие при параллельных прямых *AB* и *CD* и секущей *BD*. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:

$$\frac{AB}{CD} = \frac{AM}{CM} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{18}{54} = \frac{48 - x}{x} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{3} = \frac{48 - x}{x} \quad \Leftrightarrow \quad x = 3\left(48 - x\right) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad x = 144 - 3x \quad \Leftrightarrow \quad 4x = 144 \quad \Leftrightarrow \quad x = 36.$$

Ответ: 36.

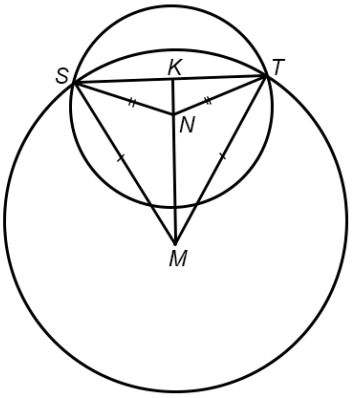
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Доказательство 1.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *MSN* и *MNT*.

$NS = NT$ и $MS = MT$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Сторона *MN* — общая.

Согласно третьему признаку равенства треугольников, если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Следовательно, треугольники *MSN* и *MNT* равны, из чего следует, что $\angle SMN = \angle NMT$.

Рассмотрим треугольник *SMT*. Он равнобедренный, так как $MS = MT$, при этом мы ранее выяснили, что $\angle SMN = \angle NMT$. Следовательно, *MK* — биссектриса.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Поэтому $MK \perp ST$. Прямая *MK* является продолжением отрезка *MN*, следовательно, $MN \perp ST$. Что и требовалось доказать.

Доказательство 2.

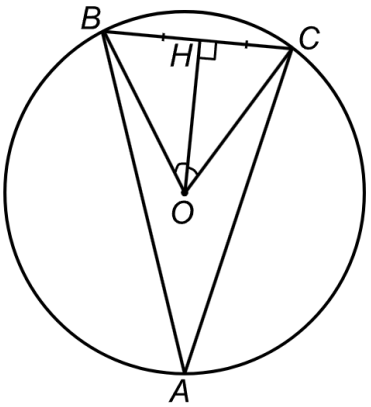
$NS = NT$ и $MS = MT$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Поскольку точки *M* и *N* равноудалены от концов отрезка ST, получаем, что $NK \perp ST$ и $MK \perp ST$. *MN* является частью прямой *MK*, следовательно, $MN \perp ST$. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем два отрезка от центра окружности к вершинам треугольника *B* и *C*.

Поскольку сумма углов треугольника равна 180 градусов, $\angle BAC$ равен 180 – 65 – 85 = 30°.

Угол, вписанный в окружность, равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу.

$\angle BAC$ — вписанный и опирается на ту же дугу, что и центральный угол *BOC*. Следовательно,

$$\angle BOC = 2 \cdot \angle BAC = 60^\circ.$$

Рассмотрим треугольник *BOC*. Он равнобедренный, так как *BO* = *OC* = *R*.

Проведем биссектрису *OH* к основанию *BC*.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Следовательно, $OH \perp BC$ и $BH = HC$.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *OHC*.

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin HOC = \frac{HC}{OC}.$$

Выразив *HC* из данной формулы, получим:

$$HC = \sin HOC \cdot OC =$$

$$= \sin 30^\circ \cdot 14 =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 14 = 7.$$

Следовательно,

$$BC = BH + HC,$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$BC = 7 + 7 = 14.$$

Ответ: 14

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена